

课题组学习笔记3：常用的终端操作

在开始写python代码前，需要搭python环境。

目的：

1.给这个课题单独建一个“小工作区”

2.虚拟环境 `.venv` 是为了不把电脑弄乱

这个项目用自己的 Python 小环境，不影响电脑其他项目。

而且推进项目是会涉及到运行脚本等操作，

因此，需要学习一些终端的基本操作。

一.打开方式

1.CMD:Command Prompt

Windows 传统命令行,它比较简单，适合做基础操作。

方法 1：Win 键+R，输入cmd

方法 2：文件夹地址栏打开

在文件夹上方地址栏输入：cmd

这样打开的 CMD 会直接在当前文件夹里。

这个方法很方便。

2.PowerShell:更现代、更强大的 Windows 终端

方法1：Win 键+R，输入powerShell

方法 2：在文件夹里右键,在终端中打开

但有些命令写法会和 CMD 不一样。

比如激活虚拟环境：

CMD:

```
.venv\Scripts\activate
```

PowerShell:

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

3.VS Code 里怎么打开终端?

Ctrl + ` (键盘左上角 Esc 下面那个反引号。)

二.常用操作指令

A、路径和文件夹相关命令

这类命令用来:

- 查看自己在哪里
- 查看文件夹里有什么
- 进入文件夹
- 返回上一级
- 创建文件夹

1.查看当前文件夹内容

```
dir
```

作用:

查看当前文件夹下有哪些文件和文件夹。

例子:

```
data
schema
scripts
prompts
README.md
```

2.进入某个文件夹

```
cd 文件夹名
```

例子：

```
cd prior
```

作用：

进入 `prior` 文件夹。

3.返回上一级文件夹

```
cd ..
```

作用：

回到上一级目录。

例子：

当前在：

```
prior\scripts
```

输入：

```
cd ..
```

回到：

```
prior
```

4.切换到其他盘

D:

作用：

切换到 D 盘。

也可以直接：

```
cd D:\project
```

5.创建文件夹

```
mkdir 文件夹名
```

例子：

```
mkdir data  
mkdir schema  
mkdir scripts  
mkdir prompts
```

作用：

创建项目需要的文件夹。

6.查看项目树状结构

`tree`

作用：

用树状结构查看项目文件夹。

例子：

```
prior
├─ data
├─ schema
├─ scripts
├─ prompts
└─ README.md
```

7.清空终端屏幕

`cls`

作用：

清空终端里的旧输出。

注意：

它不会删除文件，只是清屏。

B、Python 环境相关命令

这类命令用来：

检查 Python
创建虚拟环境
激活虚拟环境
退出虚拟环境

1.检查 Python 是否安装

```
python --version
```

作用：

查看电脑里是否安装了 Python。

如果输出：

```
Python 3.13.0
```

说明 Python 可以使用。

2.创建虚拟环境

```
python -m venv .venv
```

作用：

给当前项目创建一个独立的 Python 环境。

可以理解为：

`.venv` = 当前项目自己的 Python 小房间

3.激活虚拟环境

CMD 里：

```
.venv\Scripts\activate
```

PowerShell 里：

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

成功后，

终端前面一般会出现：

```
(.venv)
```

说明虚拟环境已经激活。

4.退出虚拟环境

```
deactivate
```

作用：

退出当前虚拟环境。

C、常用快捷键

1.中断正在运行的程序

```
Ctrl + C
```

作用：

如果程序运行太久、卡住或进入死循环，可以停止它。

2.自动补全文件名

Tab

作用：

输入文件名或文件夹名时自动补全。

例子：

输入：

```
cd scr
```

按 Tab,

可能自动变成：

```
cd scripts
```

3.查看历史命令

↑
↓

作用：

找回之前输入过的命令。

比如刚刚运行过：

```
python scripts/validate_radiomap_priors_v2.py
```

按 ↑ 就能快速找回来。

D.其它

1.用 VS Code 打开当前项目

```
code .
```

作用：

用 VS Code 打开当前文件夹。

2.安装 Python 包

```
pip install 包名
```

例子：

```
pip install pydantic
```

作用：

安装项目需要的 Python 包。

3.运行普通 Python 脚本

```
python 脚本路径
```

例子：

```
python scripts/validate_priors.py
```

作用：

运行 `scripts` 文件夹里的 `Python` 脚本。

三.总结

在每次推进项目的过程中，终端起的作用大概就是这条主线：

进入项目

↓

激活虚拟环境

↓

安装依赖

↓

运行脚本

↓

查看结果